

# 当预测变得廉价

——读阿格拉沃尔、甘斯、戈德法布《AI极简经济学》

书名：《AI极简经济学》 | 原名：Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence | 作者：[加] 阿杰伊·阿格拉沃尔 / 乔舒亚·甘斯 / 阿维·戈德法布 | 译者：闫佳 | 出版社：湖南科学技术出版社，2018年12月 | ISBN：9787535799647 | 页数：232页 | 定价：58.00元 | 豆瓣评分：7.3

The Simple Economics of Artificial Intelligence

## AI极简经济学

阿杰伊·阿格拉沃尔 (Ajay Agrawal) | 乔舒亚·甘斯 (Joshua Gans) | 阿维·戈德法布 (Avi Goldfarb) 著 闫佳译



## Prediction Machines

人工智能对你的工作、你的生意意味着什么？  
读这本书你就能明白。—— 哈尔·瓦里安，谷歌首席经济学家  
《经济学人》《金融时报》《麦肯锡季刊》一致好评！

### Artificial Intelligence

引领AI商业化风潮 谷歌、苹果、亚马逊热切参与的“下一个风口”

CTIS 湖南科学技术出版社 湖南天德



### 一、一个简单的置换

关于AI的书已经很多了。大多数分两种：一种是“AI很强大，你们都要完蛋”，一种是“AI没那么神，别慌”。前者贩卖焦虑，后者贩卖安慰。两种都卖得不错，因为人要么想被吓，要么想被安慰。

这本书不一样。三位作者——阿杰伊·阿格拉沃尔、乔舒亚·甘斯、阿维·戈德法布——都是多伦多大学罗特曼管理学院的教授，深耕AI和经济学交叉领域。他们不谈焦虑也不谈安慰，他们做一个置换：

把"人工智能"替换成"预测"。

这不是文字游戏。他们的论点是：AI在经济上的本质影响，不是"机器能思考了"，而是"预测变廉价了"。就像电力让照明变廉价、互联网让信息变廉价一样，AI让预测变廉价。当一种核心投入变廉价后，整个经济会围绕这个变化重组。

这个置换的力量在于它把一个模糊的、容易引发恐慌的概念（"人工智能"）变成了一个清晰的、可以用经济学分析的概念（"预测"）。你不需要哲学学位来讨论"机器能不能思考"，你只需要经济学入门知识来分析"预测变廉价后会发生什么"。

## 二、廉价改变一切

全书最核心的一章叫"廉价改变一切"。作者引用了经济学家威廉·诺德豪斯的考据：19世纪初获得等量照明的花销是今天的400倍。当照明成本跌到几近于无，人的行为发生了转变——从"要不要开灯"变成了"毫不迟疑地打开电灯开关"。价格下降不只是让人省了钱，它把"不可能"变成了"可能"。

同样的逻辑适用于预测。过去，预测很贵——需要专家、需要时间、需要数据、需要建模。所以预测只在少数高价值场景中使用：天气预报、金融建模、军事侦察。当AI让预测变得廉价后，预测会渗透到一切决策中——从"该不该给这个客户推荐这件商品"到"该不该在这个路口刹车"，从"这个病人有没有患病风险"到"这封邮件是不是垃圾邮件"。

关键论点来了：当预测变廉价后，互补品的价值上升，替代品的价值下降。

这是曼昆《经济学原理》里讲的基本逻辑：当咖啡变便宜，人们对糖和奶精（互补品）的需求上升，对茶（替代品）的需求下降。阿格拉沃尔等人把这个逻辑应用到AI上：当预测变廉价，互补品——判断、数据、行动——的价值上升；替代品——人类预测劳动——的价值下降。

这听起来像"人会失业"的另一种说法，但它比"人会失业"精确得多。它说的不是"人被AI替代"，而是"人做的预测被AI替代，但人的判断变得更值钱了"。预测和判断不是一回事——这是全书最关键的区分。

## 三、预测与判断：拆解决策

全书最精妙的概念工具是"拆解决策"。任何决策都可以拆成两步：

第一步：预测——"会发生什么？" 第二步：判断——"那该怎么办？"

预测是事实判断：明天会下雨吗？这个客户会违约吗？这张图片里是猫还是狗？判断是价值判断：下雨了要不要带伞？客户违约了要不要拒绝贷款？猫还是狗对我来说有什么区别？

AI擅长预测，不擅长判断。AI可以告诉你明天有70%的概率下雨，但"70%的概率下雨要不要带伞"取决于你的具体情况——你有没有伞、你离家多远、你愿不愿意淋雨、你今天有没有重要会议。这些是判断，不是预测。AI可以预测，但判断的权重和偏好需要人来设定。

这个区分的价值在于：它精确地指出了AI会改变什么、不会改变什么。AI不会替代"决策"，但会替代"决策中的预测环节"，同时提升"决策中的判断环节"的价值。当预测变廉价后，能做好预测的人不值钱了（因为AI做得更好更便宜），但能做好判断的人更值钱了（因为判断成了决策链条中的瓶颈）。

这对劳动力市场意味着什么？不是"人人失业"，而是"重新分工"。做预测工作的人（数据分析师、初级律师、放射科医生）面临替代压力；做判断工作的人（战略决策者、高级律师、主治医生）的价值上升。这个分析比卡普兰在《人工智能时代》中的"任务可结构化程度"更精确——卡普兰说可形式化的任务先被替代，阿格拉沃尔说可预测化的任务先被替代，而"可形式化"和"可预测化"不是同一件事。一个任务可以高度形式化（比如填表格）但如果不需要预测，AI对它没什么影响；一个任务可以很难形式化（比如医疗诊断）但如果核心是预测，AI会深刻改变它。

## 四、数据是新时代的石油

第五章的标题是"数据就是新一代的石油"。这个比喻已经被说烂了，但阿格拉沃尔等人给了它一个经济学解释。

当预测变廉价后，预测的互补品之一——数据——的价值上升。这和石油的逻辑一样：当炼油技术变好（汽油变廉价），石油的价值上升，因为石油是汽油的互补品。同理，当AI让预测变廉价，数据的价值上升，因为数据是预测的原料。

这解释了为什么大公司疯狂收购数据。不是因为数据"有价值"，而是因为预测变廉价后，有数据的人能做出更便宜的预测，从而在一切需要预测的领域获得优势。数据不是石油——石油是有限的，数据是生成的。但数据和石油的相似之处在于：它是互补品，其价值取决于主产品的价格。AI越强大，预测越廉价，数据越值钱。

但这里有一个阿格拉沃尔等人没有充分展开的问题：数据的不平等分配。大公司有数据，小公司没有；发达国家有数据基础设施，发展中国家没有。当预测变廉价后，这种数据不平等会转化为预测能力的不平等，进而转化为经济权力的不平等。这是一个分配问题，而

全书的重心在企业战略层面，对宏观分配问题着墨甚少。

## 五、全自动决策的神话

第十一章讨论"全自动决策"。作者指出，全自动的决策系统在大多数场景中不可行，因为大多数决策包含预测和判断两个环节，而判断需要人。

一个自动驾驶汽车可以预测"前方有行人"，但"要不要刹车"不是一个纯预测问题——它涉及价值判断：在极端情况下，保护乘客还是保护行人？这是一个伦理判断，不是预测。AI可以提供预测（前方有行人，碰撞概率85%），但判断（85%碰撞概率下该怎么行动）需要人来设定规则。

作者把全自动决策称为"神话"——不是因为技术做不到，而是因为大多数决策不是纯预测。只要决策包含判断，就需要人介入。人的角色不是消失，而是从"做预测"转向"做判断"。

这个观点在2018年出版时是逆主流的。当时流行的是"AI将实现全自动决策"的叙事——自动驾驶、无人超市、无人工厂。阿格拉沃尔等人说：别急，大多数场景做不到全自动，因为判断是人做的。六年过去了，这个判断被验证了：自动驾驶没有如期实现L5，因为"要不要在极端情况下变道"不只是预测；AI医疗没有替代医生，因为"这个病人要不要手术"不只是预测。

## 六、重新设计工作岗位

第十二到十四章讨论AI对工作的影响。作者反对"AI替代工作"的简单叙事，提出了"分解-重组"的框架。

任何一份工作都是一组任务的集合。AI不会替代整份工作，但会替代工作中的某些任务——特别是预测性任务。一个放射科医生的工作可以分解为：看片子（预测）、写报告（描述）、建议治疗方案（判断）。AI可以接管"看片子"（预测），但"写报告"和"建议治疗方案"仍需要人。

这意味着工作不是被"消灭"，而是被"重组"。被AI接管的预测性任务消失了，剩下的判断性任务变得更集中、更重要。放射科医生从"看片子的人"变成"判断治疗方案的人"——工作量可能减少，但决策权重增加。

这个分析比"AI抢工作"精确得多。但它有一个乐观的盲点：它假设被AI接管的预测性任务会腾出时间让医生做更多判断性工作。现实中更可能的情况是：医院发现AI能看片子后，直接减少放射科医生的编制，让剩下的人做更多的判断性工作——拿同样的工资干更多的活。效率提升了，但收益归了医院，不归医生。这是一个分配问题，而作者没有深入讨论。

卡普兰在《人工智能时代》中正好补足了这个短板。卡普兰关注的是自动化红利与苦痛的不对称分配——AI提升了效率，但效率的收益归了资本，苦痛归了劳动者。阿格拉沃尔等人提供了精细的微观机制（预测-判断分解），卡普兰提供了宏观的分配正义视角。两本书合在一起才是完整的：前者告诉你AI怎么改变工作，后者告诉你改变之后谁赢谁输。

## 七、他山之石

《AI极简经济学》豆瓣7.3分，和它的名声不太匹配——这本书在AI圈外不太出名，在经济学圈外也不太出名，但它的分析框架可能是理解AI经济影响最简洁有力的一个。7.3分的原因可能是写作偏学术、案例不够惊艳、而且2018年出版时AI还没像今天这样爆发。但它的核心论点——AI让预测变廉价，廉价改变一切——正在被ChatGPT时代一一验证。

曼昆的《经济学原理》提供了理解这本书所需的经济学基础。曼昆讲“互补品与替代品”——当某种商品价格下降，互补品价值上升，替代品价值下降。阿格拉沃尔等人正是用这个逻辑分析AI：预测变廉价，互补品（判断、数据、行动）价值上升，替代品（人类预测劳动）价值下降。曼昆给你概念基础，阿格拉沃尔给你应用场景。两书对读，你会发现《AI极简经济学》其实就是把曼昆的微观经济学原理应用到一个新的“廉价品”——预测——上。经济学原理没有变，变的只是哪样东西变廉价了。

泰勒的《斯坦福极简经济学》提供了另一个角度的互补。泰勒讲“价格机制是配置资源的信号”——价格变化不只是数字变化，它是一个信号，告诉经济主体该往哪里投入资源。AI让预测变廉价，这个价格信号正在触发资源的大规模重新配置：资本流向AI公司，人才流向AI领域，数据成为战略资产。泰勒的价格信号框架帮助你理解：为什么所有人都在往AI上扑——不是因为时髦，是因为价格信号在告诉他们“预测便宜了，谁先利用谁先占优”。

斯加鲁菲与加德纳的《智能的本质与结构》从认知科学角度补足了这本书的盲点。阿格拉沃尔等人把AI本质定义为“预测”——这个窄化是全书的分析力量所在，因为“预测”是一个清晰的、可经济学化的概念。但斯加鲁菲和加德纳的多元智能理论提醒我们：智能是多维的，预测只是其中一维。AI在预测/模式识别维度上突飞猛进，但在创造维度、社会智能维度、跨领域迁移维度上还有巨大差距。把AI等同于“预测机器”是分析的需要，不是对AI的完整描述。这个窄化既是力量也是局限——它让你能精确分析AI的经济影响，但也可能让你低估AI在其他智能维度上的潜力。

班尼特的《智能简史》从演化生物学角度提供了一个意外的呼应。班尼特说大脑就是一台“预测机”（prediction machine）——大脑的整个运作就是不断预测、更新、修正的过程。阿格拉沃尔等人说AI是“预测机器”。两本书从截然不同的方向抵达了同一个概念：一个是演化生物学对大脑的定义，一个是经济学对AI的定义。这种呼应不是巧合——如果大脑的本质确实是预测，那么AI作为预测机器就不是在模仿“智能”，而是在模仿智能的一个核心功能

。但班尼特的预测-行动循环（predict → act → feedback）比阿格拉沃尔等人的预测-判断-行动链条更简洁，也更接近生物智能的原型。两书对读，你会看到：经济学家的"预测-判断-行动"是演化生物学家的"预测-行动"的精细化版本——判断是人类独有的中间环节，是演化在预测和行动之间插入的价值评估模块。

尼克的《人工智能简史》从技术史深度提供了另一种批判。尼克把AI史写成"计算理论的演化史"，强调理论根基（可计算性、复杂性、学习理论），对深度学习主导格局持保留态度。阿格拉沃尔等人的"预测"框架恰恰是深度学习工程胜利的经济学抽象——它假设AI就是预测，而预测主要由深度学习实现。但尼克提醒我们：深度学习只是AI的一条分支，计算理论的其他分支（符号推理、因果推断、逻辑编程）可能在某些预测任务上更有效，只是目前被深度学习的工程成功掩盖了。两书对读，你会看到：阿格拉沃尔的"预测"框架是对当前AI工程实践的经济学抽象，但不是对AI技术全貌的完整刻画。如果未来AI的突破来自非深度学习路径（如因果推理），阿格拉沃尔的框架可能需要大幅修正。

卡普兰的《人工智能时代》补足了宏观分配视角。阿格拉沃尔等人专注于企业决策与战略层面——"AI怎么改变你的业务"。卡普兰关注的是"AI怎么改变社会"——劳动替代、财富分配、基本收入、机器人税。阿格拉沃尔告诉你AI怎么拆解工作，卡普兰告诉你拆解之后谁来承担成本。两本书合在一起：前者是微观机制，后者是宏观正义。缺了阿格拉沃尔，卡普兰的分析缺乏精确的机制；缺了卡普兰，阿格拉沃尔的分析缺乏伦理的维度。

戴维斯的《极端经济》提供了一个意外的对话。戴维斯走访9个极端经济体，核心论点是经济的韧性来自人力资本。阿格拉沃尔等人说AI让预测变廉价——这是一种巨大的经济冲击，而每一种经济冲击都可以用戴维斯的"极端压力检验"来审视。当预测成本骤降时，哪些经济体有韧性？哪些会失败？有AI能力的经济体（有数据、有人才、有算力）会像亚齐灾后一样迅速适应；没有AI能力的经济体（缺数据、缺人才、缺算力）会像格拉斯哥去工业化一样——旧的技能废了，新的技能没学会，人被卡在中间。AI冲击不是自然灾害，但它制造的经济压力和海啸一样真实——它摧毁旧的预测工作岗位，而新的判断工作岗位不是自动出现的，需要再培训和转型。戴维斯在格拉斯哥看到的教训——人力资本的错配是经济失败的核心——在AI时代会以更大的规模重演。

翁文波的《预测论基础》提供了一种来自中国、来自1984年的预测视角，和阿格拉沃尔等人的硅谷框架形成了一种跨越时空的对话。翁文波是中国科学院院士、地球物理学家，72岁时出版了这本142页的小书，总结了他后半生的天灾预测理论。他做了252次天灾预测，命中211次，命中率83.73%。他的核心方法叫"信息预测"——不需要理解一个系统的全部因果链条，只需要识别数据中的模式（对称性、可公度性、周期性），就能预测未来事件。阿格拉沃尔等人说AI的本质是预测，翁文波说预测的本质是模式识别——两者从不同方向抵达了同一个命题：预测不需要理解，只需要识别。但两人的态度截然不同。阿格拉沃尔等人是乐观

的——预测变廉价是好事，它让决策更好更快。翁文波是谨慎的——他说信息预测是"权宜"不是"进步"，"推测可以准确，但准确不等于理解"。翁文波深知：你可以靠可公度性预测出下一次地震的时间，但你不知道为什么地震在那个时间发生。AI也是如此——你可以靠深度学习预测出一个客户会不会违约，但你不知道为什么。预测的正确和理解的正确是两件事。阿格拉沃尔等人的书在2018年出版时，AI圈还沉浸在"预测就是一切"的乐观中；翁文波在1984年就警告了：别把准确和理解混为一谈。四十年的时间差，两种预测技术的路径完全不同——翁文波用数学公式手算可公度性，阿格拉沃尔的AI用GPU算神经网络——但对预测本质的认知，老人比年轻人更深。两书对读，你会看到：AI让预测变廉价了，但没有让预测变诚实——预测依然是一种"权宜"，不管它是翁文波的可公度性还是GPT的下一个token。

马丁·里斯的《人类未来》从文明存亡的尺度审视了AI——这正是阿格拉沃尔等人刻意回避的尺度。里斯是英国皇家天文学家，他给出的概率是：人类活过21世纪的可能性50%。他的风险清单包括核武器、生物技术、气候变化和人工智能。里斯担心的是"不对称风险"——AI不需要产生"超越人类的智能"就足以造成灾难，一个"心态失衡的独行者"利用AI就够了。这和阿格拉沃尔等人的分析形成了一种尖锐的张力。阿格拉沃尔等人把AI放在企业决策的框架里分析——AI怎么帮你做更好的预测、怎么重组你的工作岗位、怎么改变你的商业策略。里斯把AI放在文明存亡的框架里审视——AI会不会成为人类最后发明的东西。两个框架不是对立的，是互补的：阿格拉沃尔告诉你AI在日常生活和经济运行中怎么起作用，里斯告诉你AI在文明尺度上意味着什么。但两者的乐观度差距巨大。阿格拉沃尔等人隐含的假设是：预测变廉价是好事，人保留判断权，一切可控。里斯的假设是：技术很好，但政治配不上技术——人类的技术能力远远超过了人类的制度智慧。阿格拉沃尔说"AI接管预测，人保留判断"，里斯说：当AI的预测能力足够强，人还有没有机会做判断？当AI能预测人的行为、人的偏好、人的选票时，"判断"还是人的特权吗？两书对读，你会看到：阿格拉沃尔的"预测-判断"分工在当前是成立的，但在里斯审视的时间尺度上——几十年甚至几个世纪——这条分工线可能在移动。预测越来越强，判断越来越被预测侵蚀——不是因为AI学会了判断，而是因为人越来越依赖预测而不愿自己做判断。

## 八、预测的边界

最后说一点书本身没有充分讨论但越来越重要的问题。

阿格拉沃尔等人的框架在2018年出版时是精准的——当时的AI主要做预测（图像识别、语音识别、推荐系统）。但2022年之后，大语言模型（ChatGPT、GPT-4）展示了一种新的能力：不只是预测，还有生成。生成不是预测——预测是"给定输入，推断输出"，生成是"创造新的输出"。当AI开始写文章、写代码、画画、作曲时，它做的事情超出了"预测"的范畴。

你可以勉强把"生成"解释为"对下一个token的预测"——大语言模型确实是这么工作的。但这种解释像是把一切都还原为预测的做法——有用，但可能遮蔽了某些东西。一个能写出一篇从未有人写过的文章的AI，做的事情和"预测明天会不会下雨"有质的区别。阿格拉沃尔等人的框架擅长分析后者，对前者的解释力在减弱。

但这不影响全书的核心价值。即使AI的能力扩展到了生成，"预测变廉价"仍然是理解AI经济影响最有力的切入点。因为即使生成型AI的最终输出是"创造"，它的中间过程仍然大量依赖预测——预测下一个词、预测用户想要什么、预测代码会不会运行。阿格拉沃尔等人的框架不需要覆盖AI的一切，它只需要抓住最重要的东西。预测变廉价，就是最重要的东西。

这本书的真正贡献不是"预测"这个概念本身——任何关注AI的人都知道预测是AI的核心功能。贡献在于：它把"预测变廉价"这件事放回了经济学的框架中，用互补品、替代品、价格信号、决策拆解这些标准经济学工具来分析它的影响。它不告诉你"AI是好是坏"，它告诉你"AI便宜了，接下来会发生什么"。在一个充满焦虑和安慰的AI图书市场中，这种冷静的分析本身就是稀缺品。

大米斗，2026年9月

